



1.2. Điều kiện tiên quyết (*Prerequisites*)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
503001	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật <i>Data Structures and Algorithms</i>	TQ
CO2003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật <i>Data Structures and Algorithms</i>	HT

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*)
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*)
 - Kiến thức ngành (*Major*)
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Khoa Học Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Nhà A3
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	38647256 - Ext 5847
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Dương Tuấn Anh
E-mail	dtanh@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

- Các khái niệm căn bản về phân tích độ phức tạp giải thuật và thiết kế giải thuật
- Chiến lược chia-đề-trị
- Chiến lược giảm-đề-trị
- Chiến lược biến thể-đề-trị
- Quy hoạch động và giải thuật tham lam
- Giải thuật quay lui và giải thuật nhánh-và-cận
- Vấn đề NP-đầy đủ
- Giải thuật xấp xỉ

- *Fundamentals of the analysis of algorithm efficiency and the design of algorithms*
- *Divide-and-conquer*
- *Decrease-and-conquer*
- *Transform-and-conquer*
- *Dynamic programming and greedy technique*
- *Backtracking and branch-and-bound*
- *NP-completeness*
- *Approximation algorithms*

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

Sách, Giáo trình chính:

[1] Introduction to Algorithms, 3rd Edition – T. H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, The MIT Press, 2009.

[2] Introduction to the Design and Analysis of Algorithms, 3rd Edition- A. Levitin, Pearson- Addison-Wesley, 2012.

Sách tham khảo:

[1] Algorithms in C++ – R. Sedgewick, Addison-Wesley, 1998.

[2] Problems on Algorithms, 2nd Edition – I. Parberry & W. Gasarch, 2002.



Sách, Giáo trình chính:

[1] *Introduction to Algorithms, 3rd Edition* – T. H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, The MIT Press, 2009.

[2] *Introduction to the Design and Analysis of Algorithms, 3rd Edition*– A. Levitin, Pearson- Addison-Wesley, 2012.

Sách tham khảo:

[1] *Algorithms in C++* – R. Sedgewick, Addison-Wesley, 1998.

[2] *Problems on Algorithms, 2nd Edition* – I. Parberry & W. Gasarch, 2002.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Môn học này nhằm giới thiệu những kỹ thuật khác nhau để phân tích và thiết kế giải thuật. Sinh viên sẽ được học về khung thức để phân tích độ phức tạp (trường hợp xấu nhất và trường hợp trung bình) của giải thuật và lý thuyết NP-đầy đủ. Ngoài ra sinh viên còn được học về những chiến lược thiết kế giải thuật tiêu biểu như brute-force, giảm đệ trị, chia đệ trị, biến thể đệ trị, qui hoạch động, tham lam, quay lui, nhánh và cận và giải thuật xấp xỉ.

This course aims to introduce different techniques of designing and analysing algorithms. Students will learn about the framework for algorithm analysis (worst-case and average-case) and theory on NP-completeness. In addition, student are exposed to various typical algorithm design paradigms: brute-force, decrease-and-conquer, divide-and-conquer, transform-and-conquer, dynamic programming, greedy technique, recursive backtracking, branch-and-bound and approximation algorithm.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

L.O.1 - Có thể phân tích độ phức tạp của giải thuật lặp và đệ quy, và như vậy có thể ước lượng được tính hữu hiệu của các giải thuật.

(It is possible to analyze the complexity of iterative and recursive algorithms, and thus the efficiency of the algorithms can be estimated.)

L.O.1.1 - Phân tích độ phức tạp trong trường hợp xấu nhất của những giải thuật lặp đơn giản

(Analyze the worst-case complexity of iterative algorithms)

L.O.1.2 - Phân tích độ phức tạp trong trường hợp xấu nhất của những giải thuật đệ quy, dựa vào hệ thức truy hồi

(Analyze the worst-case complexity of iterative algorithms based on recurrence relations)

L.O.1.3 - Phân biệt được những lớp khác nhau của độ phức tạp của giải thuật

(List and contrast standard complexity classes)

L.O.1.4 - Phân tích độ phức tạp trong trường hợp trung bình của một số giải thuật đơn giản

(Analyze the average-case complexity of some simple algorithms)

L.O.1.5 - Có thể sử dụng ký hiệu O lớn để phát biểu về cận trên của độ phức tạp thời gian /chỗ bộ nhớ của giải thuật

(Use big-O notation to give asymptotic upper bounds on time/space complexity of algorithms)

L.O.1.6 - Có thể xác định được tác vụ căn bản của một giải thuật để dựa trên đó tính toán độ phức tạp của giải thuật ấy.

(Identify the basic operation of a given algorithm on which the complexity analysis for this algorithm can be computed)

L.O.1.7 - Có thể cho thí dụ về sự đánh đổi giữa thời gian thực thi và chỗ bộ nhớ của các giải thuật

(Given examples that illustrate time-space trade-offs of algorithms.)

L.O.2 - Cải thiện được khả năng thiết kế giải thuật trong nhiều lãnh vực khác nhau.

(Improve the ability to design algorithms in many different fields.)

L.O.2.1 - Đối với mỗi chiến lược thiết kế giải thuật, có thể nêu ra một thí dụ thực tế có áp dụng chiến lược đó.

(For each of algorithm design strategies, identify a practical example to which it would apply)

L.O.2.2 - Dùng chiến lược chia đệ trị để giải một bài toán thích hợp với chiến lược này.

(Use a divide-and-conquer algorithm to solve an appropriate problem)

L.O.2.3 - Dùng chiến lược giảm đệ trị để giải một bài toán thích hợp với chiến lược này.

(Use a decrease-and-conquer algorithm to solve an appropriate problem)

L.O.2.4 - Dùng chiến lược biến thể đệ trị để giải một bài toán thích hợp với chiến lược này.

(Use a transform-and-conquer algorithm to solve an appropriate problem)

L.O.2.5 - Dùng chiến lược qui hoạch động để giải một bài toán thích hợp với chiến lược này.

(Use dynamic programming to solve an appropriate problem)



L.O.2.6 - Dùng chiến lược tham lam để giải một bài toán thích hợp với chiến lược này.

(Use greedy approach to solve an appropriate problem and determine if the greedy rule chosen leads to an optimal solution.)

L.O.2.7 - Dùng chiến lược quay lui đệ quy để giải một bài toán thích hợp với chiến lược này.

(Use recursive backtracking to solve an appropriate problem)

L.O.2.8 - Dùng chiến lược nhánh-và-cận để giải một bài toán thích hợp với chiến lược này.

(Use branch-and-bound to solve a problem such as traveling salesman problem.)

L.O.2.9 - Dùng giải thuật xấp xỉ để giải một bài toán thích hợp với chiến lược này.

(Use approximation algorithm to solve an appropriate problem)

L.O.3 - Hiểu biết về vấn đề NP-đầy đủ

(Understanding the NP-complete problem)

L.O.3.1 - Định nghĩa được các lớp bài toán P và NP

(Define the classes P and NP)

L.O.3.2 - Định nghĩa được lớp bài toán NP-đầy đủ

(Define the NP-complete class)

L.O.3.3 - Có thể cung cấp một số thí dụ về bài toán NP-đầy đủ

(Provide examples of classic NP-complete problems)

L.O.3.4 - Có thể chứng minh một bài toán là NP-đầy đủ bằng cách thu giảm một bài toán NP-đầy đủ đã biết về nó.

(Prove that a problem NP-complete by reducing a classic known NP-complete problem to it.)

L.O.3.5 - Nắm vững một số phương pháp để đối phó với các bài toán NP đầy đủ

(Know some methods to deal with NP-complete problems.)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	A.O.1 - Kiểm tra giữa kì (Midterm exam)	tự luận, 75 phút (essay, 75 min)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Kiểm tra cuối kì (Final exam)	tự luận, 90 phút (essay, 90min)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.3 - temp (temp)	temp (temp)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Phân tích độ phức tạp trong trường hợp xấu nhất của những giải thuật lặp đơn giản (Analyze the worst-case complexity of iterative algorithms)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Midterm exam) A.O.3-temp (temp)
L.O.1.2-Phân tích độ phức tạp trong trường hợp xấu nhất của những giải thuật đệ quy, dựa vào hệ thức truy hồi (Analyze the worst-case complexity of iterative algorithms based on recurrence relations)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Midterm exam) A.O.3-temp (temp)
L.O.1.3-Phân biệt được những lớp khác nhau của độ phức tạp của giải thuật (List and contrast standard complexity classes)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Midterm exam) A.O.3-temp (temp)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1.4-Phân tích độ phức tạp trong trường hợp trung bình của một số giải thuật đơn giản (<i>Analyze the average-case complexity of some simple algorithms</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Midterm exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)
L.O.1.5-Có thể sử dụng ký hiệu O lớn để phát biểu về cận trên của độ phức tạp thời gian /chỗ bộ nhớ của giải thuật (<i>Use big-O notation to give asymptotic upper bounds on time/space complexity of algorithms</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Midterm exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)
L.O.1.6-Có thể xác định được tác vụ căn bản của một giải thuật để dựa trên đó tính toán độ phức tạp của giải thuật ấy. (<i>Identify the basic operation of a given algorithm on which the complexity analysis for this algorithm can be computed</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Midterm exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)
L.O.1.7-Có thể cho thí dụ về sự đánh đổi giữa thời gian thực thi và chỗ bộ nhớ của các giải thuật (<i>Given examples that illustrate time-space trade-offs of algorithms.</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Midterm exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)
L.O.2.1-Đối với mỗi chiến lược thiết kế giải thuật, có thể nêu ra một thí dụ thực tế có áp dụng chiến lược đó. (<i>For each of algorithm design strategies, identify a practical example to which it would apply</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Midterm exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)
L.O.2.2-Dùng chiến lược chia để trị để giải một bài toán thích hợp với chiến lược này. (<i>Use a divide-and-conquer algorithm to solve an appropriate problem</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Midterm exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)
L.O.2.3-Dùng chiến lược giảm để trị để giải một bài toán thích hợp với chiến lược này. (<i>Use a decrease-and-conquer algorithm to solve an appropriate problem</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Midterm exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)
L.O.2.4-Dùng chiến lược biến thể để trị để giải một bài toán thích hợp với chiến lược này. (<i>Use a transform-and-conquer algorithm to solve an appropriate problem</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Midterm exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)
L.O.2.5-Dùng chiến lược quy hoạch động để giải một bài toán thích hợp với chiến lược này. (<i>Use dynamic programming to solve an appropriate problem</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)
L.O.2.6-Dùng chiến lược tham lam để giải một bài toán thích hợp với chiến lược này. (<i>Use greedy approach to solve an appropriate problem and determine if the greedy rule chosen leads to an optimal solution.</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)
L.O.2.7-Dùng chiến lược quay lui đệ quy để giải một bài toán thích hợp với chiến lược này. (<i>Use recursive backtracking to solve an appropriate problem</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)
L.O.2.8-Dùng chiến lược nhánh-và-cận để giải một bài toán thích hợp với chiến lược này. (<i>Use branch-and-bound to solve a problem such as traveling salesman problem.</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)
L.O.2.9-Dùng giải thuật xấp xỉ để giải một bài toán thích hợp với chiến lược này. (<i>Use approximation algorithm to solve an appropriate problem</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)
L.O.3.1-Định nghĩa được các lớp bài toán P và NP (<i>Define the classes P and NP</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)
L.O.3.2-Định nghĩa được lớp bài toán NP-đầy đủ (<i>Define the NP-complete class</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)
L.O.3.3-Có thể cung cấp một số thí dụ về bài toán NP-đầy đủ (<i>Provide examples of classic NP-complete problems</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)
L.O.3.4-Có thể chứng minh một bài toán là NP-đầy đủ bằng cách thu giảm một bài toán NP-đầy đủ đã biết về nó. (<i>Prove that a problem NP-complete by reducing a classic known NP-complete problem to it.</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.3.5-Nắm vững một số phương pháp để đối phó với các bài toán NP đầy đủ (<i>Know some methods to deal with NP-complete problems.</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-temp (<i>temp</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Hướng dẫn cách học:

- Tài liệu (slide bài giảng và bài tập sau mỗi chương) được đưa lên SAKAI (và trang web của giảng viên phụ trách) từ đầu học kỳ. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học.
- Sinh viên cần làm các bài tập sau chương sau khi được giáo viên giảng về chương đó
- Sinh viên nên đi học đầy đủ và làm bài tập trong quá trình học sẽ giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình ôn thi giữa kỳ và cuối kỳ.
- Sinh viên được gọi lên bảng để giải bài tập sau chương.

Chi tiết cách đánh giá môn học:

- Kiểm tra giữa kỳ (40%): tự luận trong 75 phút
- Thi cuối kỳ (60%): tự luận trong 90 phút

- *fully participate in theoretical classes in class, hours of practice/experiment are required*

- *The assessment rates for the modules of the subject are as follows: • Midterm test: 40% • Final exam : 60%*

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (<i>Session</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)	Hoạt động dạy và học (<i>Lecturing</i>)
----------------------------	-----------------------------	---



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1, 2	1. Các khái niệm căn bản về phân tích độ phức tạp giải thuật và thiết kế giải thuật 1.1. Đề quy – so sánh đề quy và lặp 1.2. Các định nghĩa về độ phức tạp – phân tích trường hợp trung bình và trường hợp xấu nhất – khung thức của sự phân tích phân lớp độ phức tạp- ký hiệu O – ký hiệu Ω – ký hiệu Θ 1.3. Phân tích giải thuật lặp 1.4. Phân tích giải thuật đệ quy 1.5. Nguyên tắc phân tích độ phức tạp trung bình 1.6. Chiến lược thiết kế giải thuật 1.7. Chiến lược brute-force Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 10 giờ <i>(1. Basic concepts of algorithmic complexity analysis and algorithm design</i> <i>1.1. Recursion – compare recursion and iteration</i> <i>1.2. Complexity definitions – mean and worst case analysis – framework of complexity classifier analysis – O symbol – Ω symbol – Θ symbol</i> <i>1.3. Analysis of iterative algorithms</i> <i>1.4. Recursive Algorithm Analysis</i> <i>1.5. Principle of average complexity analysis</i> <i>1.6. Algorithm design strategy</i> <i>1.7. Brute-force strategy</i> <i>Self-study requirements for students: 10 hours)</i>	- L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- Teaching - Solve the exercises after the chapter) - Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (Quizzes for the whole class) - L.O.1.5 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- Teaching - Solve the exercises after the chapter) - Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (Quizzes for the whole class) - L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- Teaching - Solve the exercises after the chapter) - Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (Quizzes for the whole class) - L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- Teaching - Solve the exercises after the chapter) - Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (Quizzes for the whole class) - L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- Teaching - Solve the exercises after the chapter) - Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (Quizzes for the whole class)
2, 3	2. Chiến lược chia để trị 2.1. Chiến lược chia để trị 2.2. Giải thuật quicksort – phân tích độ phức tạp 3 trường hợp 2.3. Giải thuật sắp thứ tự bằng phương pháp trộn – phân tích độ phức tạp 2.4. Giải thuật xếp thứ tự ngoại 2.5. Cây tìm kiếm nhị phân Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ <i>(2. Divide and conquer strategy</i> <i>2.1. Divide and conquer strategy</i> <i>2.2. Quicksort – sorting algorithm product complexity 3 cases</i> <i>2.3. Algorithm for sorting by mixing method – complexity analysis</i> <i>2.4. Outer Sorting Algorithm</i> <i>2.5. Binary search tree</i> <i>Self-study requirements for students: 8 hours)</i>	- L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- Teaching - Solve the exercises after the chapter) - Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (Quizzes for the whole class) - L.O.1.4 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- Teaching - Solve the exercises after the chapter) - Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (Quizzes for the whole class)
4, 5	3. Chiến lược giảm-đế-đế 3.1 Chiến lược giảm để trị 3.2. Sắp thứ tự bằng phương pháp chèn 3.3. Các giải thuật duyệt đồ thị 3.4. Sắp thứ tự tô pô 3.5. Giải thuật sinh các hoán vị từ một tập Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ <i>(3. Reduce-to-Conquer Strategy</i> <i>3.1 Strategies to reduce to conquer</i> <i>3.2. Sort by insert method</i> <i>3.3. Graph browsing algorithms</i> <i>3.4. Sort topological order</i> <i>3.5. Algorithm to generate permutations from a set</i> <i>Self-study requirements for students: 8 hours)</i>	- L.O.1.7 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- Teaching - Solve the exercises after the chapter) - Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (Quizzes for the whole class) - L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- Teaching - Solve the exercises after the chapter) - Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (Quizzes for the whole class)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
6, 7	4. Chiến lược biến thể -đề-trị 4.1. Chiến lược biến thể-đề-trị 4.2. Giải thuật Gauss để giải hệ phương trình tuyến tính 4.3. Cấu trúc heap và giải thuật heapsort 4.4. Giải thuật Horner để định trị đa thức 4.5. So trùng dòng ký tự bằng giải thuật Rabin-Karp Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ (4. Variant-to-conquer strategy 4.1. Variant-to-conquer strategy 4.2. Gauss algorithm to solve system of linear equations 4.3. Heap structure and heapsort algorithm 4.4. Horner's algorithm for determining polynomials 4.5. Matching character lines using Rabin-Karp . algorithm Self-study requirements for students: 8 hours)	• L.O.1.6 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- Teaching - Solve the exercises after the chapter) ◦ Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (Quizzes for the whole class) • L.O.2.4 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- Teaching - Solve the exercises after the chapter) ◦ Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (Quizzes for the whole class)
8, 9	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	./.
10, 11, 12	5. Quy hoạch động và giải thuật tham lam 5.1 Quy hoạch động - bài toán nhân chuỗi ma trận - bài toán tìm chuỗi con chung dài nhất - bài toán cái túi (knapsack) - giải thuật Warshall và giải thuật Floyd 5.2 Giải thuật tham lam - bài toán xếp lịch công tác - bài toán knapsack phân số - tạo mã Huffman - bài toán tô màu đồ thị Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 12 giờ (5. Dynamic programming and greedy algorithms 5.1 Dynamic planning - matrix multiplication problem - the problem of finding the longest common substring - the bag problem (knapsack) - Warshall algorithm and solution Floyd's art 5.2 Greedy Algorithm - task scheduling problem - fraction knapsack problem - generate Huffman code - graph coloring problem Self-study requirements for students: 12 hours)	• L.O.2.6 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- Teaching - Solve the exercises after the chapter) ◦ Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (Quizzes for the whole class) • L.O.2.5 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- Teaching - Solve the exercises after the chapter) ◦ Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (Quizzes for the whole class)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
13, 14	6. Giải thuật quay lui và giải thuật nhánh-và-cận 6.1 Giải thuật quay lui 6.2 Bài toán tìm đường đi của con hiệp sĩ 6.3 Bài toán 8 con hậu - Giải thuật quay lui vét cạn mọi lời giải. 6.4 Cây không gian trạng thái 6.5 Giải thuật Nhánh-và-Cận - bài toán người thương gia du hành - Ý tưởng chính của giải thuật nhánh-và-cận Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ <i>(6. Backtracking and branch-and-proximity algorithms</i> <i>6.1 Backtracking Algorithm</i> <i>6.2 The problem of finding the path of the knight</i> <i>6.3 Problem 8 queens</i> <i>- The back-and-forth algorithm exhausts all solutions.</i> <i>6.4 State space tree</i> <i>6.5 Branch-and-Proximity Algorithm</i> <i>- traveling merchant problem</i> <i>- The main idea of the branch-and-access algorithm</i> <i>Self-study requirements for students: 8 hours)</i>	• L.O.2.8 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- <i>Teaching - Solve the exercises after the chapter</i>) ◦ Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (<i>Quizzes for the whole class</i>) • L.O.2.7 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- <i>Teaching - Solve the exercises after the chapter</i>) ◦ Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (<i>Quizzes for the whole class</i>)
15	7 Vấn đề NP-đầy đủ 7.1 Dẫn nhập 7.3 Các giải thuật có độ phức tạp đa thức tất định và Các giải thuật có độ phức tạp đa thức không tất định. 7.4 Các bài toán NP-đầy đủ 7.5 Định lý Cook 7.6 Bài toán dừng (halting problem) 7.7 Một số bài toán NP-đầy đủ tiêu biểu 7.8 Một số cách để giải các bài toán NP-đầy đủ Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ <i>(7 NP-complete problem</i> <i>7.1 Introduction</i> <i>7.3 Algorithms with deterministic polynomial complexity and Algorithms with non-deterministic polynomial complexity.</i> <i>7.4 NP-complete problems</i> <i>7.5 Cook's Theorem</i> <i>7.6 Halting problem</i> <i>7.7 Some typical NP-complete problems</i> <i>7.8 Some ways to solve NP-complete problems</i> <i>Self-study requirements for students: 6 hours)</i>	• L.O.3.4 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- <i>Teaching - Solve the exercises after the chapter</i>) ◦ Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (<i>Quizzes for the whole class</i>) • L.O.3.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- <i>Teaching - Solve the exercises after the chapter</i>) ◦ Stu: Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (<i>Quizzes for the whole class</i>) • L.O.3.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- <i>Teaching - Solve the exercises after the chapter</i>) ◦ Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (<i>Quizzes for the whole class</i>) • L.O.3.5 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- <i>Teaching - Solve the exercises after the chapter</i>) ◦ Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (<i>Quizzes for the whole class</i>) • L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- <i>Teaching - Solve the exercises after the chapter</i>) ◦ Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (<i>Quizzes for the whole class</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
16	8 Giải thuật xấp xỉ 8.1 Giải thuật xấp xỉ 8.2 Bài toán phủ đỉnh 8.3 Bài toán phủ tập 8.4 Giải thuật xấp xỉ cho bài toán người thương gia du hành 8.5 Bài toán xếp thùng 8.6 Ôn tập cuối kỳ Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ (8 Approximation Algorithm 8.1 Approximation Algorithm 8.2 The vertex overlay problem 8.3 Covering the set problem 8.4 Approximation algorithm for traveling merchant problem 8.5 Binding problem 8.6 Review at the end of term Self-study requirements for students: 8 hours)	- L.O.2.9 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: - Giảng lý thuyết - Giải bài tập sau chương (- Teaching - Solve the exercises after the chapter) - Stu: - Câu hỏi (quiz) trên lớp cho cả lớp (Quizzes for the whole class)
**	Nội dung giới hạn cho kiểm tra giữa kỳ (tập trung) Chương 1 – 4 Ước tính số giờ SV cần chuẩn bị để kiểm tra giữa kỳ (Limited content for midterm examination (concentration) Chapter 1 – 4 Estimate the number of hours students need to prepare for the midterm exam)	./.
**	Nội dung thi cuối kỳ (tập trung) Chương 5 – 8, Ước tính số giờ SV cần chuẩn bị để thi cuối kỳ (Final exam content (concentration) Chapters 5 – 8, Estimate the number of hours students need to prepare for the final exam)	./.

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3031.3.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)